

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Institutionen för Elektrovvetenskap

Tentamen i Digital Signalbehandling (ETI240/ETI275)

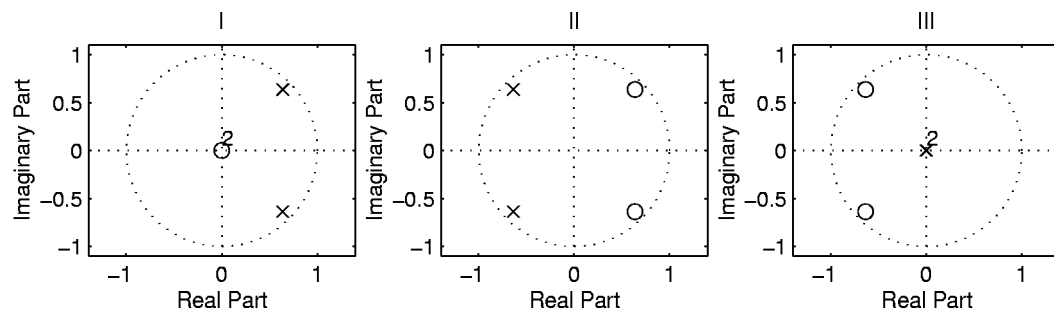
Datum: 2003-06-04

Tid: 8.00 – 13.00

Hjälpmedel: Formelsamling, Räknedosa.

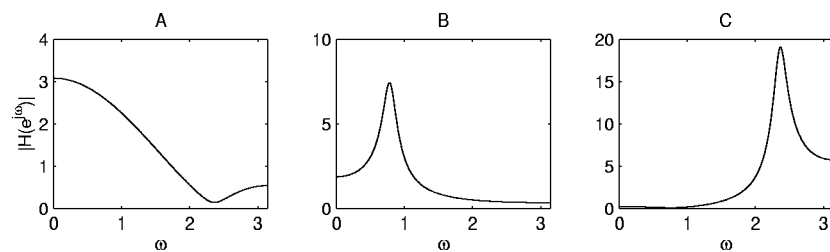
Skriv namn på alla inlämnade papper!

1 Tre olika kausala filter beskrivs av nedanstående poler och nollställen:



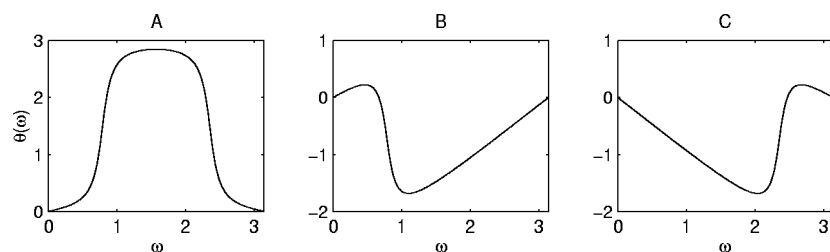
Svaren på nedanstående frågor behöver ej motiveras.

a) Vilken amplitudfunktion hör till respektive pol-nollställediagram ?



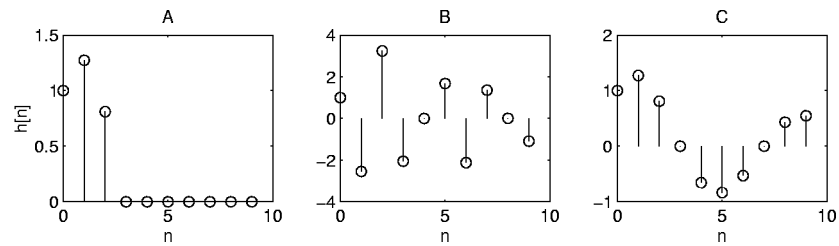
(0.2p)

b) Vilken fasfunktion hör till respektive pol-nollställediagram ?



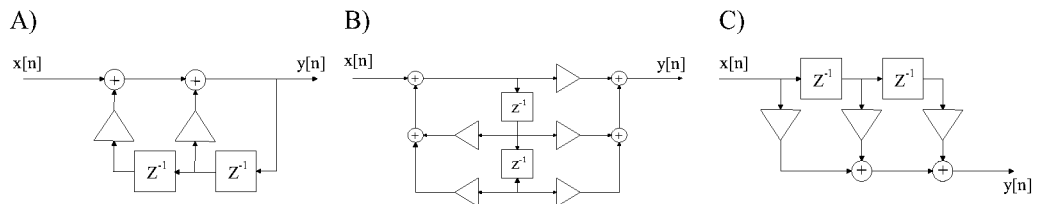
(0.2p)

c) Vilket impulssvar hör till respektive pol-nollställediagram ?



(0.2p)

d) Vilken struktur hör till respektive pol-nollställediagram ?



(0.2p)

e) Vilken överföringsfunktion hör till respektive pol-nollställediagram?

A)

$$H(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-1}$$

B)

$$H(z) = \frac{1}{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}$$

C)

$$H(z) = \frac{c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2}}{d_0 + d_1 z^{-1} + d_2 z^{-2}}$$

(0.2p)

2 Antag att ett tidsdiskret system är givet av överföringsfunktionen

$$H(z) = 2 \frac{1 - \frac{3}{8} z^{-1}}{1 - \frac{3}{4} z^{-1} + \frac{1}{8} z^{-2}}.$$

a) Om insignalen är $x[n] = \delta[n] - \frac{1}{2} \delta[n-1]$ vad blir utsignalen $y[n]$?

(0.3p)

b) Realisera och rita blockschemat för systemet $H(z)$ som en kaskadkoppling av två första ordningens system.

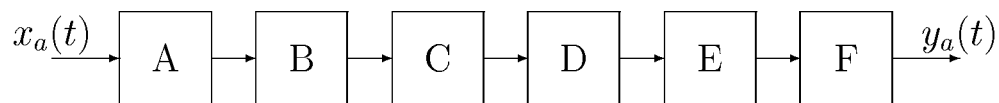
(0.3p)

- c) Realisera och rita blockschemat för systemet $H(z)$ som en parallellkoppling av två första ordningens system.

(0.4 p)

- 3 Ida sjunger 'Du ska inte tro det blir sommar'. Vi samplar in signalen $x_a(t)$ i en digital signalprocessor (DSP) och filtrerar digitalt innan vi lyssnar på $y_a(t)$. Signalen har lågpasskaraktär med bandbredd 4 kHz men det kan förekomma störningar vid högre frekvenser.

- a) Passa in rätt signalbehandlingsblock (1-11) i nedanstående blockschema (A-F) så att signalbehandlingen utförs med så lite distorsion som möjligt (hela kedjan skall fyllas).



- 1) Sample-and-hold, $F_T = 8$ kHz.
- 2) A/D-omvandlare, $F_T = 4$ kHz.
- 3) Zero-order-hold-krets, $F_T = 4$ kHz.
- 4) Antivikningsfilter, $F_c = 4$ kHz.
- 5) Digitalt filter, $H(e^{j\omega})$.
- 6) Rekonstruktionsfilter, $F_c = 8$ kHz.
- 7) Sample-and-hold, $F_T = 4$ kHz.
- 8) Antivikningsfilter, $F_c = 8$ kHz.
- 9) A/D-omvandlare, $F_T = 8$ kHz.
- 10) Zero-order-hold-krets, $F_T = 8$ kHz.
- 11) Rekonstruktionsfilter, $F_c = 4$ kHz.

(0.6p)

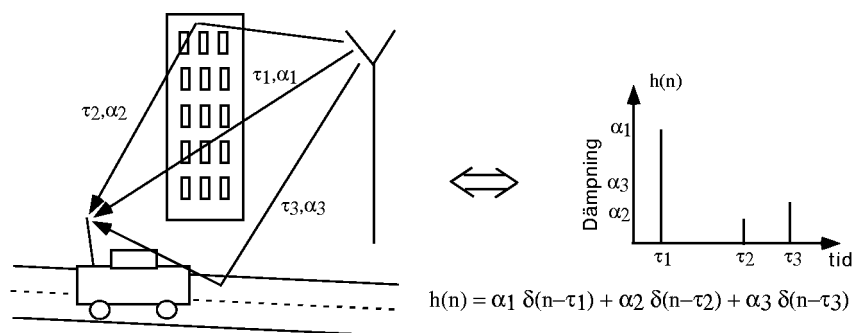
- b) Signalen $x_a(t) = \cos(2\pi 750t) + \sin(2\pi 1500t)$, $-\infty < t < \infty$, samplas idealt med samplingsfrekvensen $F_T = 2$ kHz.

A) Vad blir den samplade signalen $x[n]$?

B) Vilka frekvenser innehåller den tidskontinuerliga signalen efter ideal rekonstruktion ?

(0.4p)

- 4 I ett mobiltelefonisystem reflekteras de elektromagnetiska radiosignalerna mot bland annat byggnader.



För att kunna simulera ett mobilsystem och testa nya algoritmer behöver tillverkare så som Ericsson matematiska modeller av radiokanalen. Vi beskriver radiokanalen som ett FIR-filter med impulssvaret,

$$h[n] = \delta[n] + 0.3\delta[n - 1] + 0.1\delta[n - 3].$$

- a) Beräkna utsignalen $y[n]$ mha faltning då insignalen är $\{x[n]\} = \{ \underline{3} \ 1 \ 2 \ 1 \}$.
(0.2p)

- b) Vi kan också beräkna $y[n]$ mha DFT och utnyttja matlabs kommandon:

`X=fft(x,N)`

`x=ifft(X,N).`

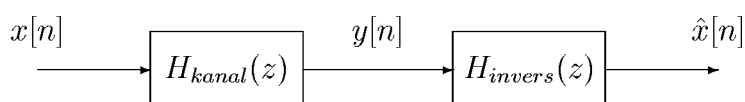
Visa hur dessa kommandon används om vi vill beräkna $y[n]$. Ange minsta möjliga värde på N .

(0.3p)

- c) Vad blir resultatet i b) om beräkningen görs med $N = 5$?

(0.3p)

- d) Vi designar ett inversfilter för att ta bort kanalens inverkan på signalen. Vad blir inversfiltrets överföringsfunktionen $H_{invers}(z)$?



(0.2p)

- 5 Signalen $x[n] = \cos(\omega n)$, $-\infty < n < \infty$ skickas in i ett LTI-filter med impulssvaret $h[n]$. Visa att utsignalen kan skrivas som $y[n] = |H(e^{j\omega})| \cos(\omega n + \theta(\omega))$, $-\infty < n < \infty$. (Tips: Använd Eulers formler).

(1.0p)

- 6 Göran Persson och Maud Olofsson är ledare för JA-sidan respektive NEJ-sidan i frågan om medlemskap i EMU. I valrörelsens sista veckor vill båda knyta så många röster som möjligt till JA respektive NEJ. Maud värvar 4 personer första veckan. Dessa 4 personer värvar 4 personer var andra veckan. De 16 nya värvar 4 personer var den tredje veckan, osv. Göran tar 9 kollegor till hjälp. Den första veckan värvar dessa 10 personer 3 personer var. De 30 nya värvar 3 personer var den andra veckan, osv.

- a) Tag fram slutna uttryck för hur många personer som värvats till JA respektive NEJ när den k:te veckan är slut.

(0.5p)

- b) Antag att det finns 7 miljoner röstberättigade i landet. Antag vidare att om man värvats kan man inte byta åsikt. Vilken av åsikterna kommer att få majoritet (dvs värva minst 50% av de röstberättigade) och vilken vecka sker detta ?

(0.5p)

Ha en skön sommar !